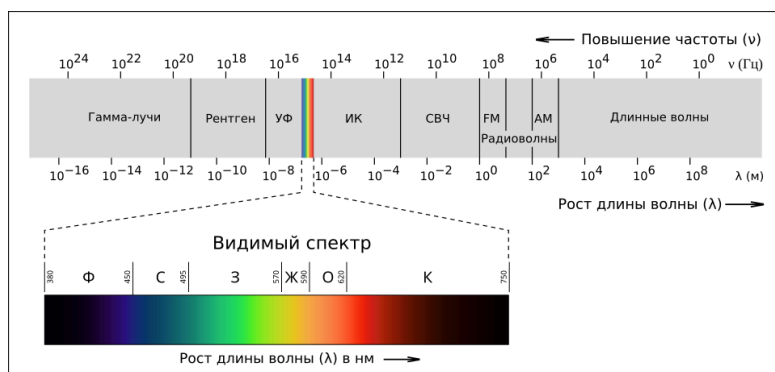


Свет

Свет — [электромагнитное излучение](#), [воспринимаемое человеческим глазом](#). В качестве коротковолновой границы спектрального диапазона, занимаемого светом, принят участок с [длинами волн](#) в [вакууме](#) 380–400 нм (750–790 ТГц), а в качестве длинноволновой границы — участок 760–780 нм (385–395 ТГц)^[1].



Спектр света — часть спектра электромагнитного излучения

В широком смысле, используемом в [физической оптике](#), светом часто называют любое оптическое [излучение](#)^[2], то есть такое электромагнитное излучение, длины волн которого лежат в диапазоне с приблизительными границами от единиц нанометров до десятых долей миллиметра^[3]. В этом случае в понятие «свет» помимо видимого излучения включаются как [инфракрасное](#), так и [ультрафиолетовое](#) излучения.

Раздел [физики](#), в котором изучается свет, носит название [оптика](#).

Также, особенно в [теоретической физике](#), термин свет может иногда выступать просто синонимом термина [электромагнитное излучение](#), независимо от его частоты, особенно когда конкретизация не важна, а хотят, например, использовать более короткое слово.

Свет может рассматриваться либо как [электромагнитная волна](#), [скорость](#) распространения в вакууме которой постоянна, либо как поток [фотонов](#) — частиц, обладающих определённой [энергией](#), [импульсом](#), [собственным моментом импульса](#) и нулевой [массой](#) (или, как говорили ранее, нулевой [массой покоя](#)).

Характеристики света

Одной из субъективных характеристик света, воспринимаемой человеком в виде осознанного зрительного ощущения, является его [цвет](#), который для [монохроматического излучения](#) определяется главным образом [частотой](#) света, а для сложного излучения — его спектральным составом.

Свет может распространяться даже в отсутствие вещества, то есть в [вакууме](#). При этом наличие вещества влияет на скорость распространения света.

Скорость света в вакууме равна 299 792 458 м/с (*точно*).

Свет на границе между средами испытывает **преломление** и/или **отражение**.

Распространяясь в среде, свет поглощается и рассеивается веществом. Оптические свойства среды характеризуются **показателем преломления**, действительная часть которого равна отношению **фазовой скорости** света в вакууме к фазовой скорости света в данной среде, мнимая часть описывает поглощение света. В изотропных средах, где распространение света не зависит от направления, показатель преломления есть **скалярная** функция (в общем случае — от времени и координаты). В анизотропных средах он представляется в виде **тензора**. Зависимость показателя преломления от длины волны света — **оптическая дисперсия** — приводит к тому, что свет разных длин волн распространяется в среде с разной скоростью, благодаря чему возможно разложение монохроматического света (например, белого) в спектр.

Как любая электромагнитная волна, свет может быть **поляризованным**. У линейно поляризованного света определена плоскость (т. н. плоскость поляризации), в которой происходят колебания электрической составляющей электромагнитной волны. У эллиптически (в частности циркулярно) поляризованного света электрический вектор, в зависимости от направления поляризации, «вращается» по или против часовой стрелки.

Неполяризованный свет является смесью световых волн со случайной поляризацией. Поляризованный свет может быть выделен из неполяризованного пропусканием через поляризатор или отражением/прохождением на границе раздела сред при падении на границу под определённым углом, зависящим от показателей преломления сред (см. **угол Брюстера**). Некоторые среды могут вращать плоскость поляризации проходящего света, причём угол поворота зависит от концентрации **оптически активного вещества**, — это явление используется, в частности, в **поляриметрическом анализе** веществ (например, для измерения концентрации **сахара** в растворе).

Количественно интенсивность света характеризуют с помощью **фотометрических величин** нескольких видов. К основным из них относятся **энергетические** и **световые** величины. Первые из них характеризуют свет безотносительно к свойствам человеческого зрения. Они выражаются в единицах энергии или **мощности**, а также производных от них. К энергетическим величинам в частности относятся **энергия излучения, поток излучения, сила излучения, энергетическая яркость, энергетическая светимость** и **облучённость**.

Каждой энергетической величине соответствует аналог — световая фотометрическая величина. Световые величины отличаются от энергетических тем, что оценивают свет по его способности вызывать у человека зрительные ощущения. Световыми аналогами перечисленных выше энергетических величин являются **световая энергия, световой поток, сила света, яркость, светимость** и **освещённость**.

Учёт световыми величинами зависимости зрительных ощущений от длины волны света приводит к тому, что при одних и тех же значениях, например, энергии, перенесённой зелёным и фиолетовым светом, световая энергия, перенесённая в первом случае, будет существенно выше, чем во втором. Такой результат отражает тот факт, что чувствительность человеческого глаза к зелёному свету выше, чем к фиолетовому.

Видимый свет — электромагнитное излучение с длинами волн $\approx 380\text{—}760$ нм (от фиолетового до красного) включительно.

Скорость света

Основная статья: [Скорость света](#)

Скорость света в вакууме определяется в точности $299\,792\,458$ м/с (около $300\,000$ км в секунду). Фиксированное значение скорости света в СИ связано с тем, что метр, как единица длины в СИ с 1983 года определяется как расстояние, проходимое светом за $1/299\,792\,458$ часть секунды^[4]. Все виды электромагнитного излучения, как полагают, распространяются в вакууме с точно такой же скоростью.

Различные физики пытались измерить скорость света на протяжении всей истории. Галилей безуспешно пытался измерить скорость света в 1607 году. Другой эксперимент по измерению скорости света был проведён в 1676 году датским физиком Оле Рёмером. С помощью телескопа Рёмер наблюдал движение Юпитера и одной из его лун Ио, фиксируя при этом моменты затмений Ио. Рёмер обнаружил, что эти моменты зависят от положения Земли на её орбите. Предположив, что такая зависимость обусловлена конечностью скорости света, он вычислил, что свету требуется около 22 минут, чтобы пройти расстояние, равное диаметру орбиты Земли^[5]. Тем не менее, его размер не был известен в то время. Если бы Рёмер знал диаметр орбиты Земли, он бы получил значение скорости, равное $227\,000\,000$ м/с.

Другой — более точный — способ измерения скорости света применил француз Ипполит Физо в 1849 году. Физо направил луч света в зеркало на расстоянии нескольких километров. Вращающееся зубчатое колесо было помещено на пути светового луча, который проходил от источника к зеркалу и затем возвращался к своему источнику. Физо обнаружил, что при определённой скорости вращения луч будет проходить через один пробел в колесе на пути и следующий разрыв на обратном пути. Зная расстояние до зеркала, число зубьев на колесе, и скорость вращения, Физо удалось вычислить скорость света, — было получено значение в $313\,000\,000$ м/с.

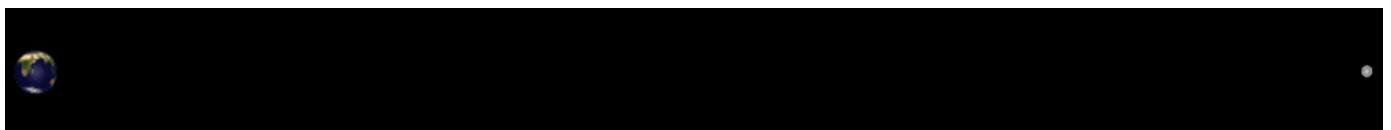
Существенного прогресса в измерении скорости света удалось достигнуть в результате применения и совершенствования метода вращающегося зеркала, предложенного другим французом — Франсуа Араго (1838 г.). Развив и осуществив идею Араго, Леон Фуко в 1862 году получил значение скорости света равное $298\,000\,000 \pm 500\,000$ м/с. В 1891 году Саймон

[Ньюком](#), повысив точность измерений на порядок, получил величину в $299\,810\,000 \pm 50\,000$ м/с. В результате многолетних усилий [Альберт А. Майкельсон](#) добился ещё более высокой точности: полученное им в [1926 году](#) значение составило $299\,796\,000 \pm 4\,000$ м/с. В ходе этих измерений А. Майкельсон измерял время, требовавшееся свету, чтобы пройти расстояние между вершинами двух гор, равное 35,4 км (точнее, 35 373,21 м)^[6].

Наивысшая точность измерений была достигнута в начале 1970-х. В [1975 году](#) XV [Генеральная конференция по мерам и весам](#) зафиксировала это положение и рекомендовала считать скорость света равной $299\,792\,458$ м/с с относительной погрешностью $4 \cdot 10^{-9}$, что соответствует абсолютной погрешности 1,1 м/с^[7]. Впоследствии это значение скорости света было положено в основу определения метра в Международной системе единиц (СИ), а сама скорость света стала рассматриваться как [фундаментальная физическая постоянная](#), по определению равная указанному значению *точно*.

Эффективная скорость света в различных прозрачных веществах, содержащих обычную материю, меньше, чем в вакууме. Например, скорость света в воде составляет около 3/4 от скорости света в вакууме. Снижение скорости света при прохождении вещества, как полагают, происходит не от фактического замедления фотонов, а от их поглощения и переизлучения частицами вещества.

Как крайний пример замедления света, можно сказать, что двум независимым группам физиков удалось полностью «остановить» свет, пропуская его через [конденсат Бозе — Эйнштейна](#) на основе [рубидия](#)^[8]. Тем не менее, слово «остановить» в этих экспериментах относится только к свету, хранящемуся в возбуждённых состояниях атомов, а затем повторно излучаемому в произвольное более позднее время, как вынужденное вторым лазерным импульсом излучение. Во времена, когда свет «остановился», он перестал быть светом.



Время распространения светового луча в масштабной модели Земля-Луна. Для преодоления расстояния от поверхности Земли до поверхности Луны свету требуется 1,255 с

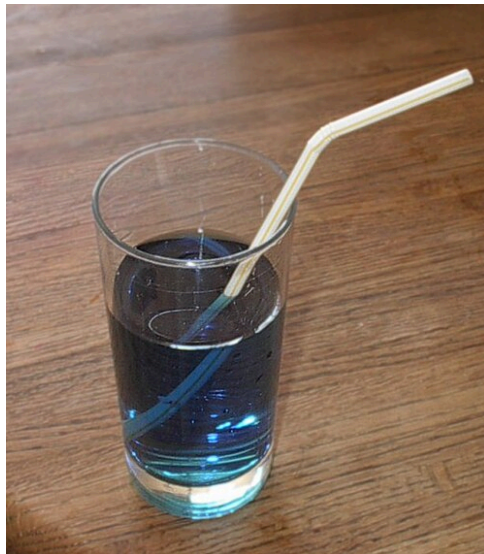
Оптические свойства света

Основная статья: [Оптика](#)

Изучение света и взаимодействия света и материи называют оптикой. Наблюдение и изучение оптических явлений, таких как радуга и северное сияние, позволяют пролить свет на природу света.

Преломление

Основная статья: [Преломление](#)



Пример [преломления](#) света. Трубочка для коктейля кажется изогнутой из-за преломления света на границе между жидкостью и воздухом

Преломлением света называется изменение направления распространения света (световых лучей) при прохождении через границу раздела двух различных прозрачных сред. Оно описывается [законом Снеллиуса](#):

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

где θ_1 — угол между лучом и нормалью к поверхности в первой среде, θ_2 — угол между лучом и нормалью к поверхности во второй среде, а n_1 и n_2 — показатели преломления первой и второй среды соответственно. При этом $n = 1$ для [вакуума](#) и $n > 1$ в случае прозрачных сред.

Когда луч света пересекает границу между вакуумом и другой средой, или между двумя различными средами, длина волны света изменяется, но частота остается неизменной. Если свет падает на границу не перпендикулярно ей, то изменение длины волны приводит к изменению направления его распространения. Такое изменение направления и является преломлением света.

Преломление света линзами часто используется для такого управления светом, при котором изменяется видимый размер изображения, как, например, в [лупах](#), [очках](#), контактных линзах, микроскопах и телескопах.

Источники света

Свет создаётся во многих физических процессах, в которых участвуют заряженные частицы. Наиболее важным является [тепловое излучение](#), имеющее непрерывный спектр с максимумом, положение которого определяется температурой источника. В частности, излучение Солнца близко к тепловому излучению [абсолютно чёрного тела](#), нагретого до примерно 6000 K, причём около 40 % солнечного излучения лежит в видимом диапазоне, а

максимум распределения мощности по спектру находится вблизи 550 нм (зелёный цвет). Другие процессы, являющиеся источниками света:

- переходы в электронных оболочках атомов и молекул с одного уровня на другой (эти процессы дают линейчатый спектр и включают в себя как спонтанное излучение — в газоразрядных [лампах](#), [светодиодах](#) и т. п. — так и [вынужденное излучение](#) в [лазерах](#));
- процессы, связанные с ускорением и торможением заряженных частиц ([синхротронное излучение](#), [циклотронное излучение](#), [тормозное излучение](#));
- [черенковское излучение](#) при движении заряженной частицы со скоростью, превышающей фазовую скорость света в данной среде;
- различные виды [люминесценции](#):
 - [сонолюминесценция](#)
 - [триболюминесценция](#)
 - [хемилюминесценция](#) (в живых организмах она носит название [биоломинесценция](#))
 - [электролюминесценция](#)
 - [катодолуминесценция](#)
 - [флюоресценция](#) и [фосфоресценция](#)
 - [сцинтилляция](#)

В прикладных науках важна точная характеристика спектра [источника света](#). Особенно важны следующие типы источников:

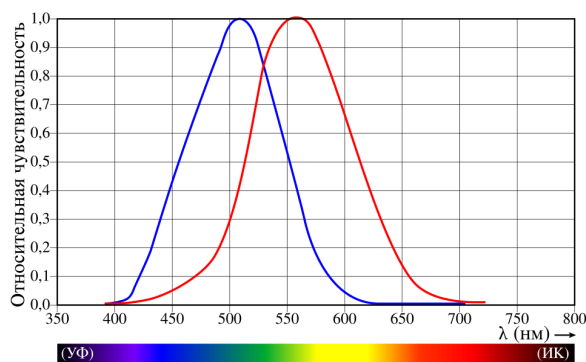
- [Абсолютно чёрное тело](#)
- [Источник А](#)
- [Источник В](#)
- [Источник С](#)
- [Источник D₆₅](#)

Указанные источники имеют разную [цветовую температуру](#).

Лампы дневного света, выпускаемые промышленностью, испускают излучение с различным спектральным составом, в том числе:

- Лампы белого света ([цветовая температура 3500 К](#)),
- Лампы холодного белого света ([цветовая температура 4300 К](#))

Радиометрия и световые измерения



Спектральные зависимости относительной чувствительности человеческого глаза для дневного (красная линия) и **ночного** (синяя линия) зрения

К одним из наиболее важных и востребованных наукой и практикой характеристик света, как и любого другого физического объекта, относятся энергетические характеристики. Измерением и изучением такого рода характеристик, выраженных в **энергетических фотометрических величинах**, занимается раздел фотометрии, называемый «радиометрия оптического излучения»^[9]. Таким образом, радиометрия изучает свет безотносительно к свойствам человеческого зрения.

С другой стороны, свет играет особую роль в жизни человека, поставляя ему бóльшую часть необходимой для жизни информации об окружающем мире. Происходит это благодаря наличию у человека органов зрения — глаз. Отсюда вытекает необходимость измерения таких характеристик света, по которым можно было бы судить о его способности возбуждать зрительные ощущения. Упомянутые характеристики выражают в **световых фотометрических величинах**, а их измерения и исследования составляет предмет занятий другого раздела фотометрии — «световые измерения»^[9].

В качестве **единиц измерения** световых величин используются особые световые единицы, они базируются на единице **силы света** «**кандела**», являющейся одной из семи основных единиц **Международной системы единиц (СИ)**.

Световые и энергетические величины связаны друг с другом с помощью **относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения** $V(\lambda)$ ^[10], имеющей смысл относительной спектральной чувствительности среднего человеческого глаза, адаптированного к **дневному зрению**. Для монохроматического излучения с длиной волны λ , соотношение, связывающее произвольную световую величину $X_v(\lambda)$ с соответствующей ей энергетической величиной $X_e(\lambda)$, в СИ записывается в виде:

$$X_v(\lambda) = 683 \cdot X_e(\lambda) V(\lambda).$$

В общем случае, когда ограничений на распределение энергии излучения по спектру не накладывается, это соотношение приобретает вид:

$$X_v = 683 \cdot \int_{380 \text{ nm}}^{780 \text{ nm}} X_{e,\lambda}(\lambda) V(\lambda) d\lambda,$$

где $X_{e,\lambda}(\lambda)$ — спектральная плотность энергетической величины X_e , определяемая как отношение величины $dX_e(\lambda)$, приходящейся на малый спектральный интервал, заключённый между λ и $\lambda + d\lambda$, к ширине этого интервала. Связь световой величины, характеризующей излучение, с соответствующей ей энергетической величиной, выражают также, используя понятие [световая эффективность излучения](#).

Световые величины относятся к классу [редуцированных фотометрических величин](#), к которому принадлежат и другие системы фотометрических величин. Однако, только световые величины узаконены в рамках СИ и только для них в СИ определены специальные единицы измерений.

Давление света

Основная статья: [Световое давление](#)

Свет оказывает физическое давление на объекты на своём пути — явление, которое не может быть выведено из уравнений Максвелла, но может быть легко объяснено в корпускулярной теории, когда фотоны соударяются с преградой и передают свой импульс. Давление света равно мощности светового пучка, делённой на скорость света. Из-за величины скорости света, эффект светового давления является незначительным для повседневных объектов. Например, одномилливаттная лазерная указка создаёт давление около 3,3 пН. Объект, освещённый таким образом, можно было бы поднять, правда для монеты в 1 пенни на это потребуется около 30 млрд 1-мВт лазерных указок^[11]. Тем не менее, в нанометровом масштабе эффект светового давления является более значимым, и использование светового давления для управления механизмами и переключения нанометровых коммутаторов в интегральных схемах является активной областью исследований^[12].

При больших масштабах световое давление может заставить астероиды вращаться быстрее^[13], действуя на их неправильные формы, как на лопасти ветряной мельницы. Возможность сделать солнечные паруса, которые бы ускорили движение космических кораблей в пространстве, также исследуется^{[14][15]}.

История теорий света в хронологическом порядке

Этот раздел нужно дополнить.

Античные Греция и Рим

В V веке до н. э. [Эмпедокл](#) предположил, что всё в мире состоит из четырёх элементов: огня, воздуха, земли и воды. Он считал, что из этих четырёх элементов, богиня Афродита создала человеческий глаз, и зажгла в нём огонь, свечение которого и делало зрение возможным. Для объяснения факта, что тёмной [ночью](#) человек видит не так хорошо, как [днём](#), Эмпедокл постулировал взаимодействие между лучами, идущими из глаз, и лучами от светящихся источников, таких, как [солнце](#).

Примерно в 300 году до н. э. [Евклидом](#) был написан труд «Оптика», дошедший до наших дней, в котором он исследовал свойства света. Евклид утверждал, что свет распространяется по прямой линии, он изучал законы отражения света и описал их математически. Он выразил сомнение в том, что зрение является следствием исхождения луча из глаза, задаваясь вопросом: как человек, открыв в ночное время глаза, устремлённые в небо, может моментально увидеть [звёзды](#). Проблема решалась только, если скорость луча света, исходящего из человеческого глаза, была бесконечно большой.

В 55 году до н. э. римский писатель [Лукреций](#), продолживший идеи ранних греческих философов-[атомистов](#), в своём сочинении «[О природе вещей](#)» писал, что свет и тепло солнца состоят из мельчайших движущихся частиц. Однако общего признания взгляды Лукреция на природу света не получили.

[Птолемей](#) (около II века) в своей книге «Оптика» описал преломление света.

Корпускулярная и волновая теории света

Основная статья: [Корпускулярно-волновой дуализм](#)

Начиная с XVII века научные споры о природе света шли между сторонниками [волновой](#) и [корпускулярной](#) теорий.

Основателем волновой теории можно считать [Рене Декарта](#), который рассматривал свет как возмущения в мировой субстанции — пленуме. Волновую теорию света разрабатывали [Роберт Гук](#), предположивший и то, что свет является поперечной волной, и [Христиан Гюйгенс](#), давший правильную теорию отражения и преломления света исходя из его волновой природы. По мнению Гюйгенса, световые волны распространяются в особой среде — [эфире](#). Несколько раньше [Гримальди](#) открыл [интерференцию](#) и [дифракцию света](#), объясняя их с помощью идеи волн, хотя в не слишком ясном и чистом виде, также предположив и связь [цвета](#) с волновыми свойствами света.

Корпускулярную теорию сформулировал [Пьер Гассенди](#) и поддержал [Исаак Ньютон](#).

В начале XIX века опыты [Томаса Юнга](#) с дифракцией дали убедительные свидетельства в пользу волновой теории. Юнг высказал предположение, что разные цвета соответствуют различным длинам волны. В то же время опыты [Малюса](#) и [Био](#) с поляризацией дали, как

казалось тогда, убедительные свидетельства в пользу корпускулярной теории и против волновой теории. Но в 1815 году [Ампер](#) сообщил Френелю, что поляризацию света можно объяснить и с волновой точки зрения, если предположить, что свет представляет собой поперечные волны. В 1817 году свою волновую теорию света изложил в заметке для Академии наук [Огюстен Френель](#).

После создания теории электромагнетизма свет был идентифицирован как электромагнитные волны.

Победа волновой теории пошатнулась в конце XIX века, когда [опыты Майкельсона-Морли](#) не обнаружили эфира. Волны нуждаются в существовании среды, в которой они могли бы распространяться, однако тщательно спланированные эксперименты не подтвердили существование этой среды. Это привело к созданию [Альбертом Эйнштейном](#) специальной теории относительности.

Рассмотрение задачи о тепловом равновесии абсолютно чёрного тела со своим излучением [Максом Планком](#) привело к появлению идеи об излучении света порциями — световыми квантами, которые получили название фотонов. Анализ явления [фотоэффекта](#) Эйнштейном показал, что поглощение световой энергии тоже происходит квантами.

С развитием квантовой механики утвердилась идея [Луи де Бройля](#) о корпускулярно-волновом дуализме, по которой свет должен обладать одновременно волновыми свойствами, чем объясняется его способность к [дифракции](#) и [интерференции](#), и корпускулярными свойствами, чем объясняется его поглощение и излучение.

С развитием квантовой механики стало развиваться и понимание того, что вещество (частицы) также имеют волновую природу и во многом подобны свету.

В современной фундаментальной физике (см. например [#Квантовая электродинамика](#)) свет и «материальные частицы» рассматриваются по сути равноправно — как квантовые поля (хотя и разных типов, имеющих некоторые существенные различия). Корпускулярный (в основном представленный техникой [интегралов по траекториям](#)) и волновой подход в современном виде являются скорее разными техническими подходами или представлениями в рамках одной картины.

Электромагнитная теория

Свет в специальной теории относительности

Квантовая теория

Корпускулярно-волновой дуализм

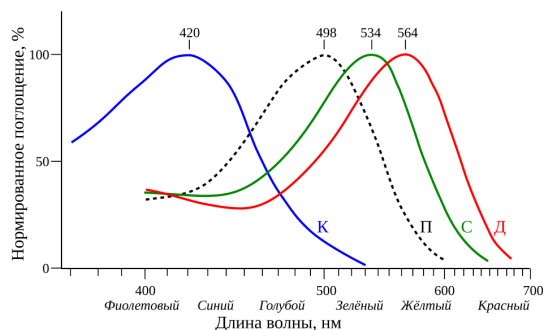
Основная статья: [Корпускулярно-волновой дуализм](#)

Квантовая электродинамика

Основная статья: [Квантовая электродинамика](#)

Восприятие света глазом

Основная статья: [Зрение человека](#)



Нормированные спектральные зависимости чувствительности колбочек трёх типов. Пунктиром показана светочувствительность палочек

Видеть окружающий мир мы можем только потому, что существует свет и человек способен его воспринимать. В свою очередь, восприятие человеком электромагнитного излучения видимого диапазона спектра происходит благодаря тому, что в сетчатке глаза человека располагаются рецепторы, способные реагировать на это излучение.

Сетчатка человеческого глаза имеет два типа светочувствительных клеток: [палочки](#) и [колбочки](#). Палочки обладают высокой чувствительностью к свету и функционируют в условиях низкой освещённости, отвечая тем самым за [ночное зрение](#). Однако спектральная зависимость чувствительности у всех палочек одинакова, поэтому палочки не могут обеспечить способность различать цвета. Соответственно, изображение, получаемое с их помощью, бывает только чёрно-белым.

Колбочки имеют относительно низкую чувствительность к воздействию света и обуславливают механизм [дневного зрения](#), действующий только при высоких уровнях освещённости. В то же время, в отличие от палочек, в сетчатке глаза человека имеется не один, а *три* типа колбочек, отличающихся друг от друга расположением максимумов их спектральных распределений чувствительности. Вследствие этого колбочки поставляют информацию не только об интенсивности света, но и о его спектральном составе. Благодаря такой информации у человека и возникают цветовые ощущения.

Спектральный состав света однозначно определяет его цвет, воспринимаемый человеком. Обратное утверждение, однако, неверно: один и тот же цвет может быть получен различными способами. В случае монохроматического света ситуация упрощается: соответствие между длиной волны света и его цветом становится взаимнооднозначным. Данные о таком соответствии представлены в таблице.

Таблица соответствия цветов и частоты, длины волны в вакууме и энергии фотонов видимого света

Цвет	Диапазон длин волн, нм	Диапазон частот, ТГц	Диапазон энергии фотонов, эВ
Фиолетовый	380—440	790—680	3,26-2,82
Синий	440—485	680—620	2,82-2,56
Голубой	485—500	620—600	2,56-2,48
Зелёный	500—565	600—530	2,48-2,19
Желтый	565—590	530—510	2,19-2,10
Оранжевый	590—625	510—480	2,10-1,98
Красный	625—740	480—405	1,98-1,68

См. также

- Электромагнитный спектр
- Контраст
- Абсолютно чёрное тело
- Время
- Видимое излучение
- Ультрафиолетовое излучение
- Инфракрасное излучение
- Светодизайн
- Энергетические параметры оптического излучения
- Оптическое явление

Примечания

- ГОСТ 7601-78. Физическая оптика. Термины, буквенные обозначения и определения основных величин (С. 2) (<https://internet-law.ru/gosts/gost/24585/>) . Дата обращения: 25 августа 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220825120006/https://internet-law.ru/gosts/gost/24585/>) 25 августа 2022 года.
- Гагарин А. П. Свет (http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3544.html) // Физическая энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. — Т. 4. — С. 460. — 704 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-85270-087-8.
- Черняев Ю. С. Оптическое излучение (http://www.femto.com.ua/articles/part_2/2647.htm) // Физическая энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1992. — Т. 3. — С. 459. — 672 с. — 48 000 экз. — ISBN 5-85270-019-3.
- Resolution 1 of the 17th CGPM (1983) — Definition of the metre* (<https://web.archive.org/web/20200527104823/https://www.bipm.org/en/CGPM/db/17/1/>) . Дата обращения: 13 октября 2017. Архивировано из оригинала (<https://www.bipm.org/en/CGPM/db/17/1/>) 27 мая 2020 года.

5. *Scientific Method, Statistical Method and the Speed of Light* (http://projecteuclid.org/DPubS/Repository/1.0/Disseminate?view=body&id=pdf_1&handle=euclid.ss/1009212817) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20170324201543/http://projecteuclid.org/DPubS/Repository/1.0/Disseminate?view=body&id=pdf_1&handle=euclid.ss%2F1009212817) от 24 марта 2017 на Wayback Machine. *Statistical Science* 2000, Vol. 15, No. 3, 254–278
6. Ландсберг Г. С. Оптика (https://archive.org/details/isbn_5922103148) . — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. — С. 387 (https://archive.org/details/isbn_5922103148/page/n386) . — ISBN 5-9221-0314-8.
7. The International System of Units (SI) (http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf) (англ.) / Bureau International des Poids et Mesures. — Paris, 2006. — Р. 144. — 180 р. — ISBN 92-822-2213-6. — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20131105051930/http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf#page=64) 5 ноября 2013 года.]
8. *Harvard News Office*. Harvard Gazette: Researchers now able to stop, restart light (<http://www.news.harvard.edu/gazette/2001/01.24/01-stoplight.html>) . News.harvard.edu (24 января 2001). Дата обращения: 8 ноября 2011. Архивировано (<https://www.webcitation.org/6BOra8NvF?url=http://www.news.harvard.edu/gazette/2001/01.24/01-stoplight.html#>) 14 октября 2012 года.
9. ГОСТ 26148-84 Фотометрия. Термины и определения (<https://internet-law.ru/gosts/gost/12755/>) . Дата обращения: 25 августа 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220825120007/https://internet-law.ru/gosts/gost/12755/>) 25 августа 2022 года.
10. ГОСТ 8.332-78. Государственная система обеспечения единства измерений. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения. (http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%208.332-78/gost_8.332-78.pdf) Дата обращения: 8 октября 2012. Архивировано (https://web.archive.org/web/20131004215914/http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%208.332-78/gost_8.332-78.pdf) 4 октября 2013 года.
11. Tang, Hong X. (Октябрь 2009), May the Force of Light Be with You (<https://web.archive.org/web/20120826053619/http://www.spectrum.ieee.org/semiconductors/devices/photonics-breakthrough-for-silicon-chips>) , *IEEE Spectrum*, pp. 41–45, Архивировано из оригинала (<http://www.spectrum.ieee.org/semiconductors/devices/photonics-breakthrough-for-silicon-chips>) 26 августа 2012, Дата обращения: 7 сентября 2010.
12. See, for example, nano-opto-mechanical systems research at Yale University (<http://www.eng.yale.edu/tanglab/research.htm>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20100625042036/http://www.eng.yale.edu/tanglab/research.htm>) от 25 июня 2010 на Wayback Machine.

13. Kathy A. Asteroids Get Spun By the Sun (<https://discovermagazine.com/2004/feb/asteroids-get-spun-by-the-sun/>) . *Discover Magazine* (5 февраля 2004). Дата обращения: 26 августа 2012. Архивировано (<https://www.webcitation.org/6BOracgr3?url=http://discovermagazine.com/2004/feb/asteroids-get-spun-by-the-sun/#>) 14 октября 2012 года.
14. Solar Sails Could Send Spacecraft 'Sailing' Through Space (https://www.nasa.gov/vision/universe/roboticexplorers/solar_sails.html) . *NASA* (31 августа 2004). Дата обращения: 26 августа 2012. Архивировано (https://www.webcitation.org/6BOrbLG0M?url=http://www.nasa.gov/vision/universe/roboticexplorers/solar_sails.html#) 14 октября 2012 года.
15. NASA team successfully deploys two solar sail systems (<https://www.nasa.gov/centers/marshall/news/news/releases/2004/04-208.html>) . *NASA* (9 августа 2004). Дата обращения: 26 августа 2012. Архивировано (<https://www.webcitation.org/6BOrcCo2u?url=http://www.nasa.gov/centers/marshall/news/news/releases/2004/04-208.html#>) 14 октября 2012 года.

Ссылки

- Корпускулярно-волновой дуализм света (<http://mathus.ru/phys/duality.pdf>)
- *Шинкаренко В. Г.* Приём оптического излучения : учеб. пособие для вузов. — М. : МФТИ, 1981 .— 92 с. — Библиогр.: с. 90-91. — 200 экз.

[Сообщить об ошибке](#)